Основы разработки под Arduino

Базовые понятия

Электричество

Электричество - вид энергии, которая может передаваться по проводникам (проводам) в виде заряженных частиц.

Аналогия: текущая по трубе вода.

Электричество

Источник электричества - устройство, которое может выдавать электрическую энергию (розетка, блок питания, батарейка, аккумулятор).

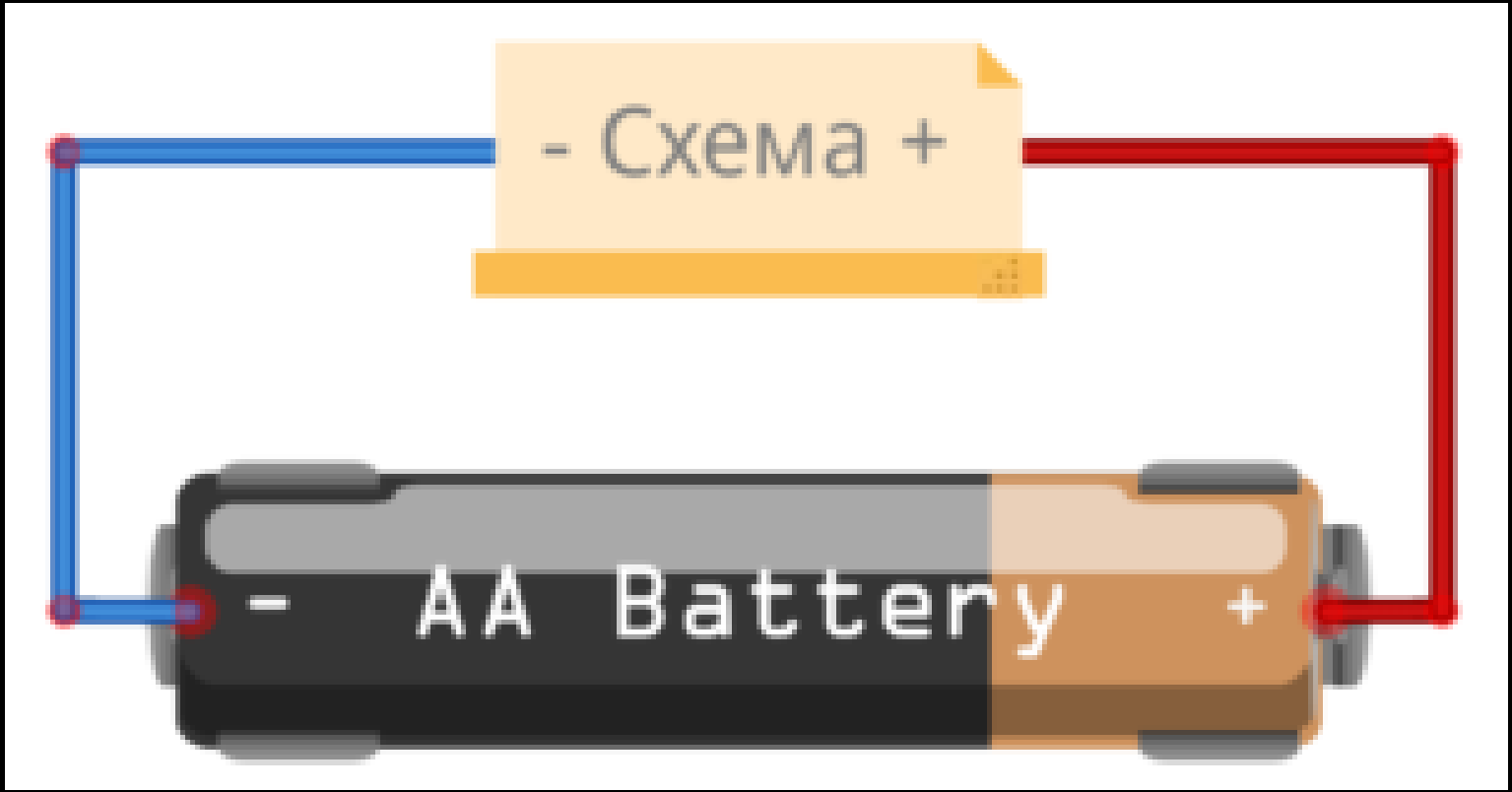
Аналогия: водонапорная башня.

Электричество

Электрическая цепь - состоит из источника, потребителя и соединяющих их проводников (проводов).

Если цепь замкнута, по проводникам идёт электрический ток.

Электрический ток всегда идёт по двум проводам: выходит из "плюса" и приходит в "минус".
Минусовой провод на схеме чаще всего изображается чёрным или синим, а плюсовой - красным.


- Схема +
- AA Battery +

Электричество

Электрическое напряжение - основная характеристика электричества, показывает его "потенциал". Измеряется в Вольтах (V, В), обозначается U. Аналогия: давление воды, точнее высота водонапорной башни - чем она выше, тем выше давление внизу.

Электричество

У источников это выходное напряжение - такое напряжение они выдают. Таким образом напряжение в цепи зависит от источника. Аналогия: давление воды.

Электричество

У потребителей это напряжение питания - такое напряжение нужно подать, чтобы устройство работало. Если подать меньше минимального - оно не будет работать. Если подать больше максимального - скорее всего сгорит. Аналогия: слишком мощный напор воды сломает турбину, если она на это не рассчитана, а слишком слабый - не сможет её вращать.

Электричество

Электрическое сопротивление - показывает, какой ток будет потребляться устройством при известном напряжении. Чем выше сопротивление, тем меньше ток. Измеряется в Омах (Ом, Ohm), обозначается R. Аналогия: способность трубы пропускать воду. Узкая, ребристая и длинная труба будет пропускать меньше воды при том же давлении (напряжении), чем широкая, гладкая и короткая.

Электричество

Закон Ома - связывает напряжение, ток и сопротивление одним уравнением:

$I = U / R$.

Электричество

Ёмкость аккумулятора - измеряется в Ампер*часах (А*ч). Показывает, какой ток может отдавать аккумулятор в течение одного часа. Зная ток потребления, можно узнать время работы от аккумулятора. Аналогия: объём воды в водонапорной башне.

Электрический сигнал

Электричество может использоваться не только для питания электронных компонентов и приборов, но и для передачи данных. В этом случае "потребитель" (приёмник) имеет очень высокое сопротивление, то есть при подключении к нему источника сигнала в цепи начинает течь очень маленький, почти нулевой ток. Но приёмнику в этом случае интересно именно напряжение источника - ведь цепь замкнута и он может его измерить. Электрический сигнал бывает двух типов: аналоговый и цифровой.

Электрический сигнал

Аналоговый сигнал - напряжение такого сигнала может меняться с очень маленьким шагом в Вольтах. В большинстве случаев такой сигнал "непрерывен", то есть не может измениться резко: в любой момент времени мы можем его измерить и перевести в нужную величину (например, напряжение в температуру).

Достоинства: простота реализации, множество дешёвых аналоговых датчиков на рынке, для обработки не нужен микроконтроллер, схема может быть полностью аналоговой.

Недостатки: аналоговый сигнал может исказиться при передаче, могут наложиться внешние электромагнитные помехи, внутренние помехи питания, величина сигнала (напряжение) может уменьшиться из за сопротивления проводов.

Электрический сигнал

Цифровой (дискретный, логический) сигнал - напряжение такого сигнала имеет всего два значения, низкое и высокое: 0V и 3.3V/5V. С точки зрения данных это 0 (ноль) и 1 (единица).

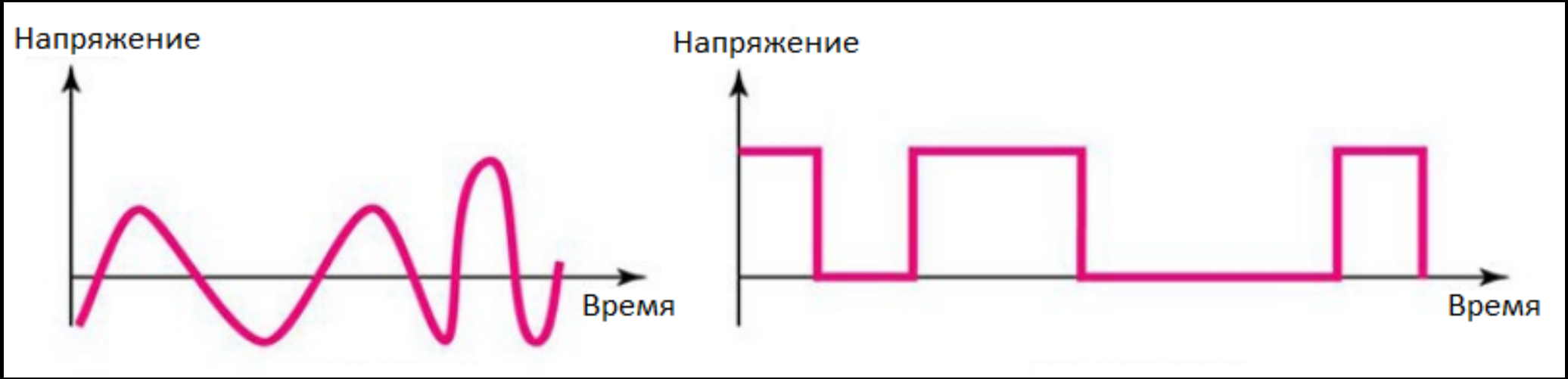
Максимальное напряжение такого сигнала называется логическим уровнем и в большинстве случаев равно 3.3V или 5V, это зависит от конкретной модели компонента.

Логический уровень практически всегда совпадает с напряжением питания компонента, то есть если микросхема питается от напряжения 5V, то и логический уровень у неё будет 5V. Приёмник логического сигнала воспринимает за 0 (ноль) любое напряжение, меньшее половины логического уровня, и за 1 (единицу) - большее его половины. Таким образом искажённый сигнал в большинстве случаев будет обработан правильно.

Электрический сигнал

Достоинства: надёжность, хорошая защита от помех, высокая скорость передачи.

Недостатки: сложность реализации относительно аналогового сигнала, для работы нужны более дорогие "цифровые" компоненты.


Напряжение
Время
Напряжение
Время

Что такое Arduino

Что такое Arduino

Формально это торговая марка, под которой выпускаются официальные платы и программы.

С точки зрения использования, Arduino - это платформа для разработки электронных устройств, точнее их прототипов и макетов. Включает в себя железо (платы) и софт (среда разработки).

Что такое Arduino

Семейство Arduino – несколько моделей так называемых отладочных плат. Отладочная плата представляет собой печатную плату, на которой стоит микроконтроллер (МК) – та самая штука, которую мы будем программировать. В младших платах Arduino используются микроконтроллеры AVR (UNO, Nano, Mega, Leonardo), в современных моделях стоят более мощные ARM Cortex для более серьёзных проектов.

Что такое Arduino

Ардуино является открытой платформой, поэтому модельный ряд постоянно пополняется неофициальными платами от других производителей, такие платы называют "Arduino-совместимыми". С ними можно работать в официальной программе Arduino IDE, писать на том же языке с тем же набором команд и даже использовать те же библиотеки. В качестве примера: это платы Teensy, платы на базе МК esp32 и esp8266 (Wemos, NodeMCU), различных китайских клонов и так далее.

Железо

Как собрать электронное устройство на базе МК? Нужно:

- Сделать печатную плату, ибо сам МК очень маленький и паять его неудобно.
- Обеспечить тактирование МК (те самые мегагерцы, как в обычном компьютере) - подключить тактовый генератор.
- Добавить необходимую обвязку: фильтры по питанию, кнопку перезагрузки, некоторые МК требуют подключения резисторов к определённым пинам, и так далее.
- Подключить остальные компоненты проекта: расположить их на плате или предусмотреть штекеры.
- Обеспечить стабильное питание схемы, возможно даже в широком диапазоне питающего напряжения.
- Некоторые МК нужно "настроить" при помощи программатора.
- Загрузить прошивку при помощи программатора.

Программирование

На каком языке программируется Arduino? Многие называют его "упрощённый C++", "разновидность C++", "язык Ардуино", сами Arduino называют его "Arduino Wiring". Но на самом деле язык здесь - обычный C++ (си-плюс-плюс) со всем соответствующим ему синтаксисом и возможностями, операторами и прочими инструментами (версия C++17).

Программирование

На каком языке программируется Arduino? Многие называют его "упрощённый C++", "разновидность C++", "язык Ардуино", сами Arduino называют его "Arduino Wiring". Но на самом деле язык здесь - обычный C++ (си-плюс-плюс) со всем соответствующим ему синтаксисом и возможностями, операторами и прочими инструментами (версия C++17).

Структура программы

1. Описание прошивки, ссылки, заметки
2. Константы-настройки (define и обычные)
3. Служебные константы (которые следует менять только с полным осознанием дела)
4. Подключаемые библиотеки и внешние файлы, объявление соответствующих им типов данных и классов
5. Глобальные переменные
6. setup()
7. loop()
8. Свои функции

Структура программы

Код в блоке setup() выполняется один раз при каждом запуске МК. Код в блоке loop() выполняется "по кругу" на всём протяжении работы программы, начиная с момента завершения выполнения setup()

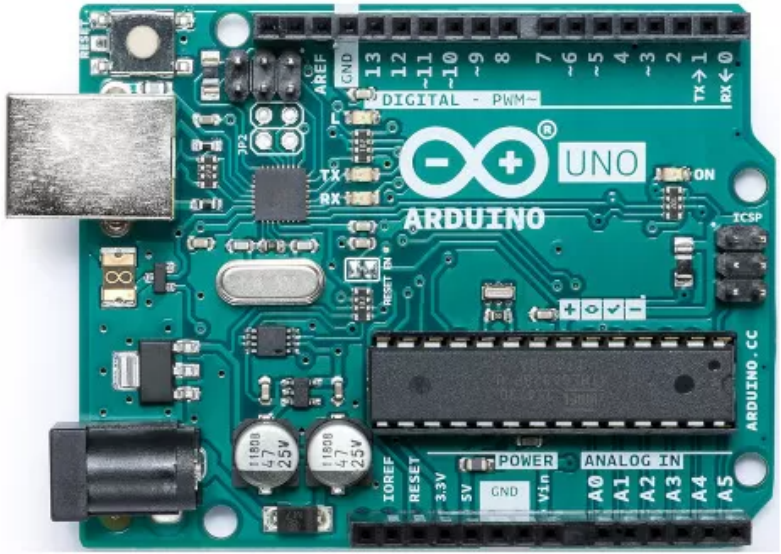
```
// main.cpp
// где-то в глубинах ядра Arduino
int main() {
  setup();
    for (;;) {
      loop();
    }
  return 0;
}
```

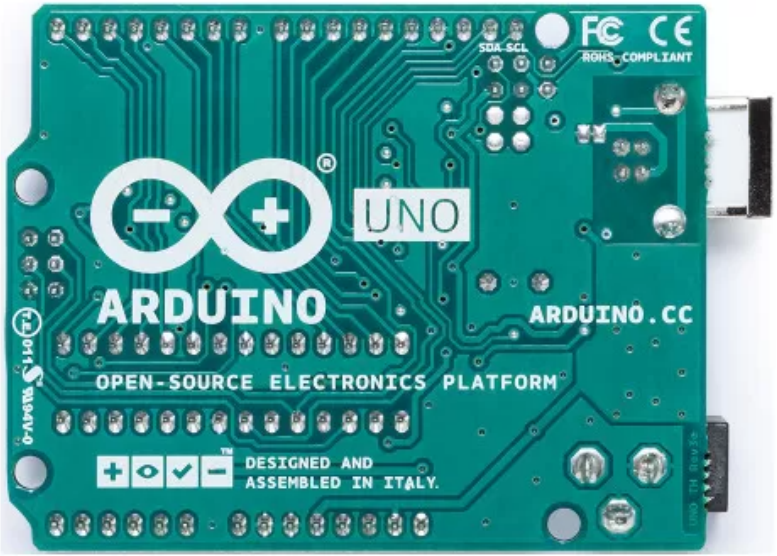
```
// -------- НАСТРОЙКИ ---------
#define SERVO_PIN 13    // сюда подключена серво
#define SERVO_SPEED 3   // скорость серво
#define MIN_ANGLE 50    // мин. угол
#define MAX_ANGLE 120   // макс. угол

// ------- БИБЛИОТЕКИ -------
#include <Servo.h>
Servo myservo;

// ------- ПЕРЕМЕННЫЕ -------
uint32_t servoTimer;
boolean servoDirection;
int servoAngle;

// --------- SETUP ----------
void setup() {
  myservo.attach(SERVO_PIN);
}

// ---------- LOOP ----------
void loop() {
  turnServo();
}

// --------- ФУНКЦИИ --------
void turnServo() {
  if (millis() - servoTimer >= 50) {  // каждые 50 мс
    servoTimer = millis();
    if (servoDirection) {
      servoAngle += SERVO_SPEED;
      if (servoAngle >= MAX_ANGLE) {
        servoAngle = MAX_ANGLE;
        servoDirection = false;
      }
    } else {
      servoAngle -= SERVO_SPEED;
      if (servoAngle <= MIN_ANGLE) {
        servoAngle = MIN_ANGLE;
        servoDirection = true;
      }
    }
    myservo.write(servoAngle);
```

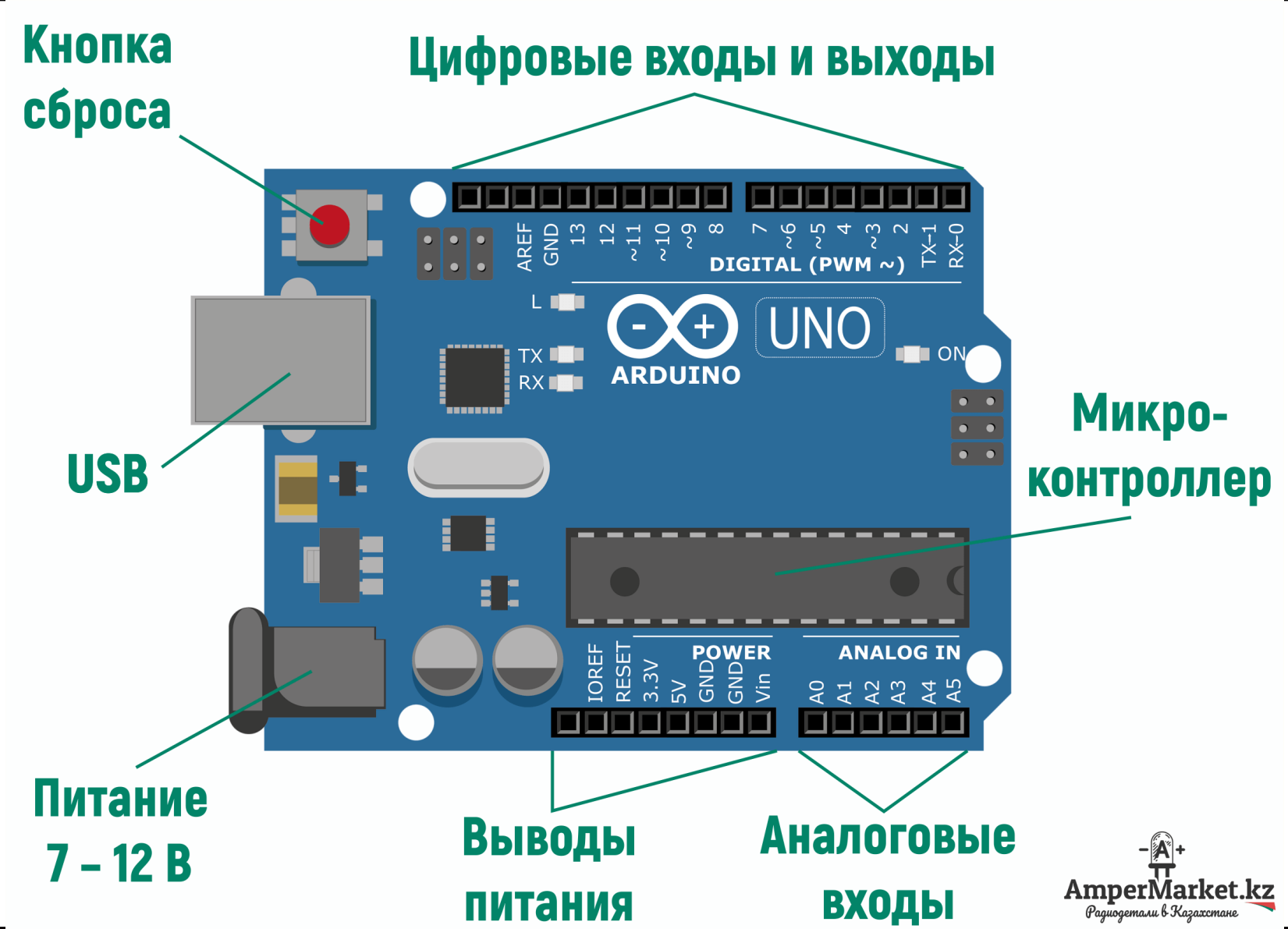
Arduino UNO

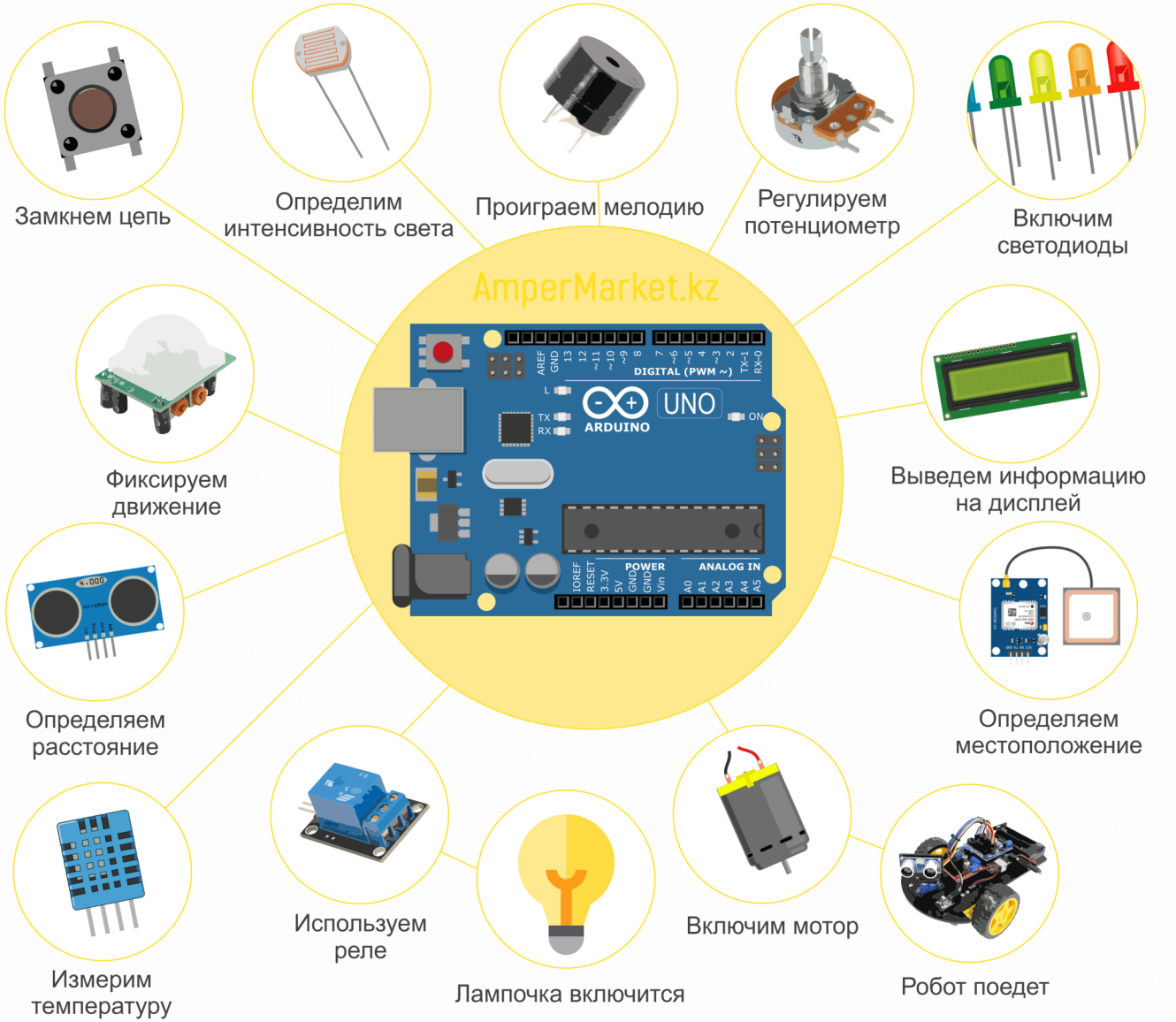
Что это

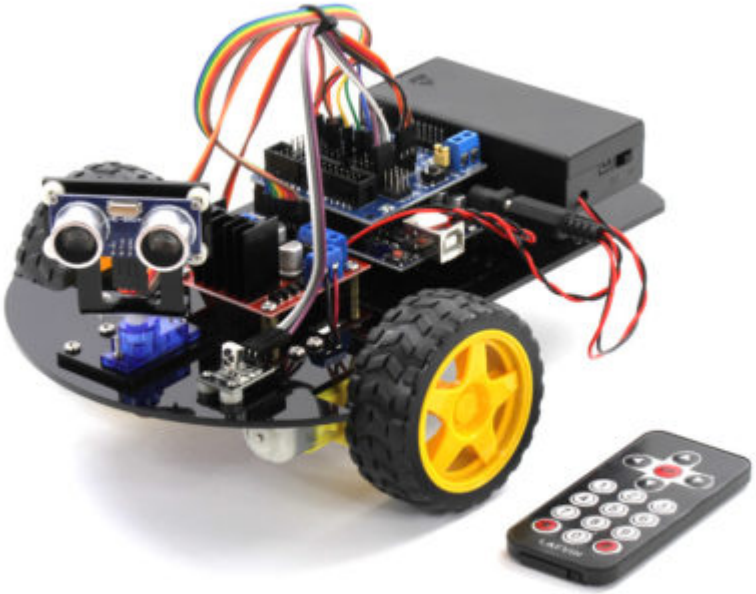
Arduino UNO представляет из себя отладочный комплекс, выполненный на базе микроконтроллера ATMega328. Это обычная плата, которая является «посредником» между пользователем и микроконтроллером, позволяя удобно цепляться к его ножкам и загружать в него прошивку прямо из среды программирования.

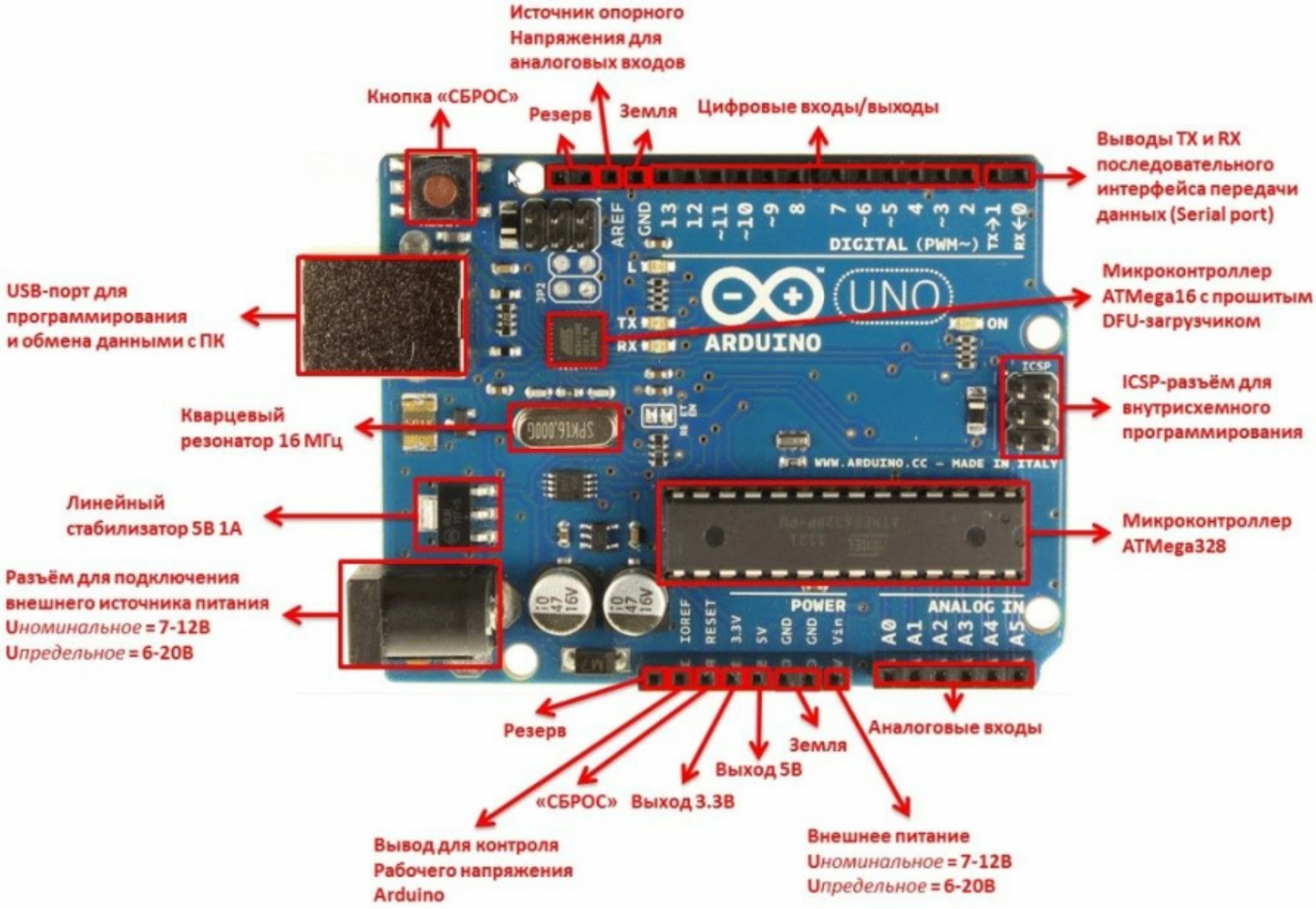

DIGITAL - PWM~
UNO
ARDUINO
ON
ICSP
TX
RX
POWER
ANALOG IN
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5
ARDUINO.CC


UNO
ARDUINO
ARDUINO.CC
OPEN-SOURCE ELECTRONICS PLATFORM
DESIGNED AND
ASSEMBLED IN ITALY.
ROHS COMPLIANT


Кнопка сброса
Цифровые входы и выходы
USB
Микро-контроллер
Питание 7 – 12 В
Выводы питания
Аналоговые входы
AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM ~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
POWER
ANALOG IN
A0
A1
A2
A3
A4
A5
AmperMarket.kz
Радиодетали в Казахстане


Замкнем цепь
Определим интенсивность света
Проиграем мелодию
Регулируем потенциометр
Включим светодиоды
AmperMarket.kz
Фиксируем движение
Выведем информацию на дисплей
Определяем расстояние
Определяем местоположение
Измерим температуру
Используем реле
Лампочка включится
Включим мотор
Робот поедет
DIGITAL (PWM ~)
UNO
ARDUINO
POWER
ANALOG IN




Источник опорного Напряжения для аналоговых входов
Кнопка «СБРОС»
Резерв
Земля
Цифровые входы/выходы
Выводы TX и RX последовательного интерфейса передачи данных (Serial port)
USB-порт для программирования и обмена данными с ПК
Микроконтроллер ATMega16 с прошитым DFU-загрузчиком
ICSP-разъём для внутрисхемного программирования
Кварцевый резонатор 16 МГц
Линейный стабилизатор 5В 1А
Микроконтроллер ATMega328
Разъём для подключения внешнего источника питания
Uноминальное = 7-12В
Uпредельное = 6-20В
Резерв
«СБРОС»
Выход 3.3В
Выход 5В
Земля
Аналоговые входы
Вывод для контроля Рабочего напряжения Arduino
Внешнее питание
Uноминальное = 7-12В
Uпредельное = 6-20В
DIGITAL (PWM~)
UNO
ARDUINO
ICSP
WWW.ARDUINO.CC – MADE IN ITALY
POWER
ANALOG IN